

Supermercado "La Esquina" — SRS

Sistema POS e Inventario · MVP · v1.0 · Abril 2026
SENA · Análisis y Desarrollo de Software · IEEE
830 · MoSCoW · ISO/IEC 25010

CONTEXTO DEL NEGOCIO

Carlos Ruiz	Administrador	7 a.m.–7 p.m. · Único decisor. Resistencia moderada a tecnología.
Martha Suárez	Empleado · Cajera	7 a.m.–4 p.m. · Apoya caja en hora pico.
Julián Torres	Empleado	8 a.m.–4 p.m. · Errores en hora pico (12–2 p.m.).
Diego Morales	Empleado · Tarde	2 p.m.–7 p.m. · Consulta frecuente el cuaderno de precios.
15 clientes encuestados	Actor externo	90 productos · ~42,5 ventas/día · Horario 7 a.m.–7 p.m.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Cobro lento	8/90 precios incorrectos	Sin control de inventario
Sumar con calculadora = 120 seg (44 % de cada transacción). Total actual: 382 seg/venta . 5/15 clientes reportaron esperas inaceptables.	D04 desactualizado en 8/90 productos . Cobros erróneos a Rosa Vargas, Hernán Ospina y Felipe Salcedo.	Pedidos por memoria del propietario (D05). Quiebres de stock no detectados hasta que el cliente los reporta.
Cartera sin trazabilidad	Sin pagos digitales	Sin auditoría
\$336.000 COP en fiado (12 clientes). Sin columna de abonos ni saldo. Pérdidas no cuantificadas.	4/15 clientes (26,7 %) se retiran sin comprar cuando no hay opción de pago digital.	D01–D06 sin trazabilidad por empleado o producto. Imposible detectar hora pico ni faltante de caja.

382 seg → 145 seg por transacción | –62 % de tiempo | ~3,7 h productivas recuperadas al día

MÓDULOS DEL MVP

M1 · Inventario	M2 · POS / Ventas	M3 · Usuarios	M4 · Corte de caja	M5 · Tiquetes	M6 · Fiado
Hasta 90 productos. Nombre, precio, categoría, stock. Alertas de mínimo.	Selección de productos, cálculo automático, registro de método de pago.	Administrador (acceso total) · Empleado (ventas + inventario lectura).	Resumen diario, diferencia vs. caja física, historial consultable.	Tiquete al finalizar venta. Impreso o PDF/WhatsApp.	Créditos por cliente, abonos, saldo y alertas a 30 días.

FUERA DEL MVP

X Pasarelas automáticas (Nequi/Daviplata)	X Facturación electrónica DIAN	X Contabilidad / impuestos	X App/portal para clientes	X Integración con proveedores	X Múltiples sucursales
---	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF01	POS — Registro de venta	Seleccionar productos; sistema calcula total y registra método de pago. Elimina 120 seg de suma manual.	Must Have
RF02	Catálogo de productos	CRUD de hasta 90 productos. Solo el Administrador puede editar precios.	Must Have

RF03	Control inventario + alertas	Descuento automático de stock al vender. Alerta al Administrador al alcanzar el mínimo.	Should Have
RF04	Corte de caja diario	Total efectivo, total digital, nº transacciones y diferencia vs. caja física.	Should Have
RF05	Gestión de fiado	Créditos por cliente, abonos, saldo. Alerta si supera 30 días sin abono. (\$336 K en cartera activa.)	Should Have
RF06	Tiquete de venta	Tiquete al finalizar: fecha, productos, total, cajero. Imprimible o PDF/WhatsApp.	Should Have
RF07–10	Historial · Proveedores · Pedidos · Reportes	Funcionalidades de análisis y gestión para iteraciones siguientes.	Could Have

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES Y DE NEGOCIO

ID	Nombre	Requisito	Prioridad
RNF01	Interfaz intuitiva	Cualquier operario completa una venta tras max. 2 h de inducción. UI en español colombiano.	Must Have
RNF02	Modo offline	Funcionalidad plena sin internet. Sincroniza en <5 min al recuperar conexión.	Must Have
RNF05	Hardware de bajo costo	Android 8.0 / 2 GB RAM o Windows 10 / 2 GB RAM. Sin hardware especializado.	Must Have
RN01	Sin licencia mensual	Costo único o anual asequible. Sin suscripciones recurrentes de alto costo.	Must Have
RN02	Autonomía operativa	Carlos Ruiz puede reiniciar, actualizar precios y cerrar caja sin asistencia técnica.	Must Have
RNF03–08	Rendimiento · Roles · Autogestión · Backup · Escalabilidad	Rendimiento ≤3 seg · Roles diferenciados · Catálogo en ≤3 clics · Backup diario automático.	Should Have

CASOS DE USO PRINCIPALES

CU01 Registrar venta y cobrar		
Actor: empleado o administrador Meta: cobrar en <145 seg sin calculadora.	1. Busca productos por nombre; sistema muestra precio y stock. 2. Calcula subtotal en tiempo real (≤3 seg). 3. Selecciona método de pago; si efectivo, sistema calcula cambio. 4. Confirma venta: descuenta stock, genera tiquete, regresa al POS.	· Producto no encontrado → notificar al admin; venta sigue abierta. · Stock cero → sistema bloquea el ítem, informa al operario. · Sin internet → modo offline automático sin interrupción.
CU02 Gestionar catálogo (admin)		
Actor: Carlos Ruiz Meta: actualizar precios en ≤3 clics, sin soporte técnico.	1. Accede al módulo Catálogo. 2. Crea, edita o elimina producto en el formulario. 3. Sistema valida y guarda; precio actualizado en todos los POS en tiempo real.	· Nombre duplicado → ofrece ver el existente o cambiar nombre. · Precio inválido → campo en rojo; no guarda hasta corregir. · Límite 90 productos → botón deshabilitado con mensaje.
CU03 Corte de caja diario (admin)		
Actor: Carlos Ruiz Meta: cierre con resumen digital trazable.	1. Accede al módulo Corte de Caja al final del día. 2. Sistema muestra totales: efectivo, digital, desglose por empleado. 3. Admin ingresa efectivo físico; sistema calcula diferencia (verde/amarillo/rojo). 4. Confirma: registra cierre, activa backup, genera PDF del día.	· Diferencia >\$5.000 → alerta roja; puede revisar historial antes de confirmar. · Corte ya realizado → muestra reporte o permite corte de corrección. · Sin conexión → backup local, sincroniza al recuperar internet.

PRIORIZACIÓN MoSCoW

7 Must Have RF01 · RF02 · RNF01 · RNF02 · RNF05 · RN01 · RN02	8 Should Have RF03 · RF04 · RF05 · RF06 · RNF03 · RNF04 · RNF06 · RNF08	5 Could Have RF07 · RF08 · RF09 · RF10 · RNF07
--	--	---